

号

- 3) 蕴含表达式 $P \rightarrow Q$ 化为析取形式为__ (7) __；如果蕴含式的前件为假，后件为真，那么整个蕴含式的值为__ (8) __（真/假）。
- 4) 机器学习方法一般可以分为4类，分别是：__ (9) __、__ (10) __、半监督学习和强化学习。
- 5) 回归问题是__ (11) __（有监督/无监督）学习问题，聚类问题是__ (12) __（有监督/无监督）学习问题。
- 6) 深度学习的逐层训练方式，第一步采用__ (13) __的__ (14) __学习，逐层构建单层神经元，每层均采用__ (15) __算法进行调优。每次仅调整一层，逐层调整。第二步采用__ (16) __的有监督学习，在学习获得各层参数的基础上，在最顶的编码层添加一个分类器（如神经网络、Logistic 回归、SVM 等），通过带标签数据的有监督学习，利用__ (17) __微调整个网络参数。
- 7) Agent函数实现从__ (18) __到__ (19) __集合的映射。
- 8) 设计一个理性Agent需要考虑它的任务环境，如果Agent无法获取完整的环境信息，那么它__ (20) __（可能/不可能）是理性的。

得分

二、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填写在下面对应表格中，填在其他位置不得分）

1) ① ② ③ ④	6) ① ② ③ ④
2) ① ② ③ ④	7) ① ② ③ ④
3) ① ② ③ ④	8) ① ② ③ ④
4) ① ② ③ ④	9) ① ② ③ ④
5) ① ② ③ ④	10) ① ② ③ ④

1). 下列搜索算法当中，哪一种属于启发式搜索算法（ ）

- A. 代价优先搜索
- B. A*算法
- C. 宽度优先搜索
- D. 深度优先搜索

知

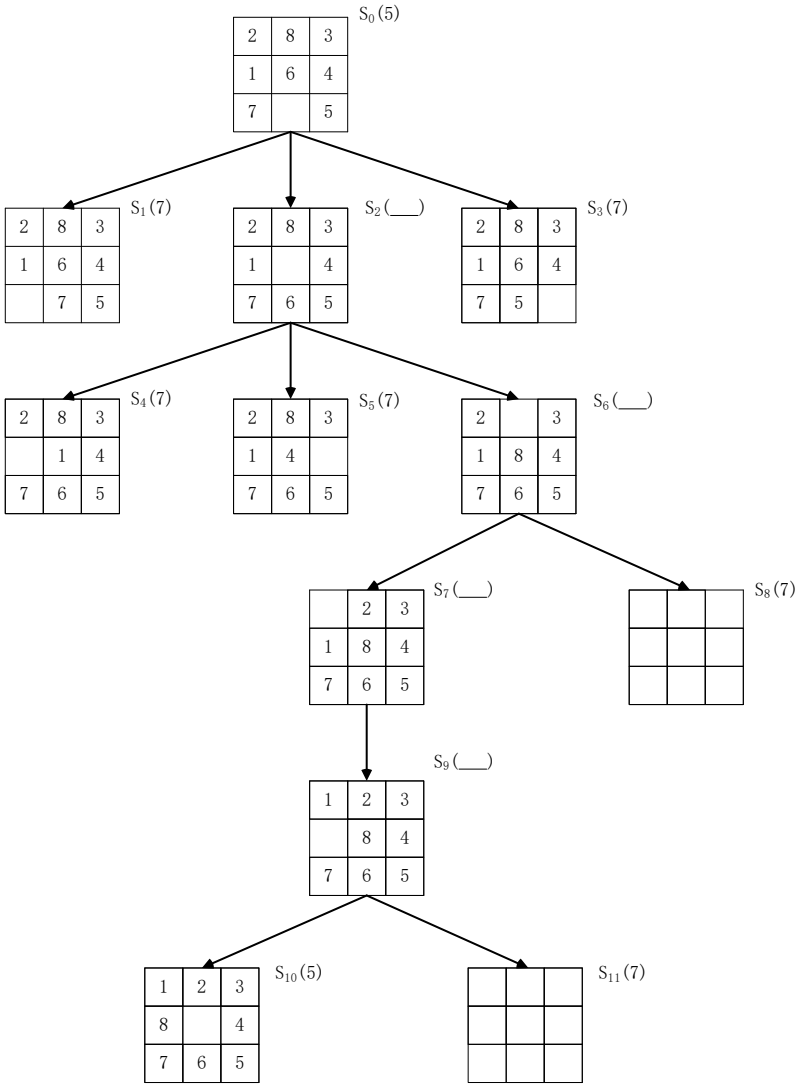
- 第3页共 10 页

- 9). 关于人工神经网络的基本要素，以下说法不正确的是（ ）
- A. 神经元的特性主要取决于它所采用的非线性作用函数
 - B. 网络拓扑结构是指网络中各神经元彼此连接的方式
 - C. 不同的网络拓扑结构，网络的信号处理过程都是一样的
 - D. 网络学习规则是决定神经元的初始连接权值及在训练中调整权值的方法
- 10). 用 PEAS 方法描述我方无人战斗机的任务环境，我方战机挂载的导弹属于____，敌方战机挂载的导弹属于____。下列回答正确的是（ ）
- A. 执行器；环境
 - B. 执行器；性能度量
 - C. 传感器；环境
 - D. 传感器；性能度量

得分	三、简答题
	(12 分)

运用 A*算法求解八数码问题，初始状态为 S_0 ，目标状态为 S_{10} ，每移动一步的代价为 1，启发式函数选用“所有棋子偏离目标位置的曼哈顿距离之和”，f 值相等条件下优先扩展下标序号小的节点。请回答如下问题（见下页）。

1) 在空白棋盘上填写数字以补全搜索树，(注：不扩展重复节点)，并填写空缺的节点 f 值（如：S₀(5)中圆括号内为该节点 f=g+h 值，其中已用代价 g=0，启发式 h=5）。（6 分）



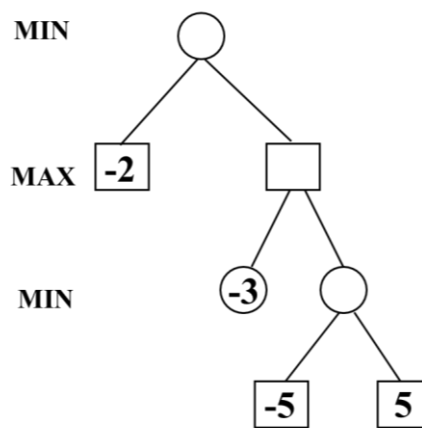
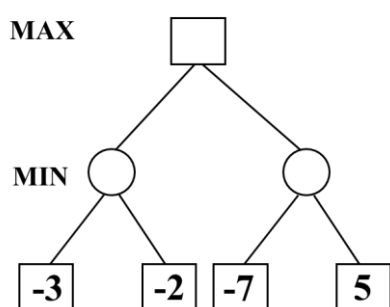
2) 列出 OPEN 表、CLOSED 表内容，扩展到目标时算法终止，f 值相同时下标序号小的节点在前。（6 分）

	OPEN 表	CLOSED 表
初始化	S ₀	——
1		
2		
3		
4		
5		
6		

得分	四、简答题
	(6 分)

已知博弈搜索树如下面两图。

- 1) 请使用极小极大算法确定节点的倒推评估值, 填入节点对应的圆圈或方框内; (3 分)
- 2) 请使用 α - β 剪枝策略对博弈树进行剪枝, 在图中标注, 并注明是什么剪枝。(3 分)
(剪枝标在 α 和 β 比较并满足剪枝条件的分支上)



得分

五、简答题
(12 分)

- S1：如果信念不坚定，遇到了困难就容易放弃自己的目标。
- S2：如果轻易放弃自己的目标，则事业不成功。
- S3：小王遇到了困难。
- S4：小王取得了事业成功。
- 证明结论：小王信念坚定。

假设用谓词 $JD(x)$ 表示 x 信念坚定， $KN(x)$ 表示 x 遇到了困难， $FQ(x)$ 表示 x 放弃自己的目标， $CG(x)$ 表示 x 取得了事业成功。

- 1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(3 分)
- 2) 请将上述条件以及待证结论的非化成标准子句集的形式。(3 分)
- 3) 请画出归结反驳树，将上述子句集归结得到待证明的结论。(6 分)。

得分	六、分析/计算题
	(6 分)

已知：长津湖战役是中国人民志愿军第 9 兵团发起的一场战役，开始于 1950 年 11 月 27 日，结束于 1950 年 12 月 24 日，此役共歼敌 3.6 万人。

请用语义网络表示这条知识。

得分	七、简答题
	(12 分)

已知 3 个样本： $X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ 和 $X_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ ，假设初始聚类中心选取为 X_1 和 X_2 ，即 $\mu_1 = X_1$ ， $\mu_2 = X_2$ ，用 K 均值聚类方法将这 3 个样本聚成两簇，写出聚类过程和聚类的结果（采用欧氏距离计算）。

得分	八、简答/分析题
	(12 分)

对于三输入单输出的神经元，采用双极性阈值型函数 $f = \text{sgn}(x)$ ，学习率 $\eta = 1$ ，3 个输入样本向量为 $\mathbf{U}_1 = [2 \ -2 \ 1]^T$ ， $\mathbf{U}_2 = [1 \ -1 \ 4]^T$ ， $\mathbf{U}_3 = [0 \ 1 \ 3]^T$ ，初始权向量为 $\mathbf{W}(0) = [0 \ 1 \ -1 \ 1]^T$ （注： $\mathbf{W}$ 的第一维为阈值），试按 Hebb 规则进行网络训练，给出训练过程及结果。